

Практическое занятие 1
по дисциплине «Системы обработки больших данных»
Тема практического занятия
Процесс Data Science: этапы 1–3
(постановка цели, сбор и первичная подготовка данных)

1. Общие сведения о практическом занятии

Практическое занятие 1 проводится в рамках изучения Лекции 1 и направлено на формирование практических навыков выполнения первых этапов процесса Data Science, которые являются фундаментальными для проектов анализа данных и построения систем обработки больших данных.

В ходе занятия обучающиеся переходят от теоретического понимания этапов 1–3 процесса Data Science к практической работе с реальными данными, выполняя вычисления, анализ, визуализацию и формирование аналитических выводов.

Практическое занятие ориентировано на развитие:

- аналитического мышления;
- навыков работы с табличными данными;
- умений формализовать цель анализа;
- навыков первичной оценки качества данных;
- навыков визуального анализа данных.

2. Цель и задачи практического занятия

2.1. Цель практического занятия

Целью практического занятия является освоение практических приёмов реализации этапов 1–3 процесса Data Science на основе анализа реальных или приближённых к реальным наборов данных.

2.2. Задачи практического занятия

В ходе выполнения практического занятия обучающийся должен:

- научиться формулировать цель анализа данных на основе предметного контекста;
- освоить приёмы первичного анализа структуры и содержания данных;

- выполнить базовые вычисления статистических характеристик;
- провести первичную оценку качества данных;
- визуализировать данные с использованием графических средств;
- сформировать аналитические выводы по результатам анализа.

3. Место практического занятия в структуре дисциплины

Практическое занятие 1:

- проводится после изучения Лекции 1;
- логически связано с самостоятельной работой по Лекции 1;
- является подготовительным этапом к изучению архитектур и инструментов обработки больших данных;
- формирует базовые навыки, необходимые для последующих практических занятий и проектных работ.

4. Используемые инструменты и среда выполнения

Практическое занятие выполняется с использованием:

- языка программирования Python;
- среды Jupyter Notebook;
- библиотек для анализа данных и визуализации (pandas, numpy, matplotlib).

В рамках данного практического занятия не изучаются сложные алгоритмы машинного обучения. Основной акцент делается на:

- анализ данных;
- вычисления;
- интерпретацию результатов;
- визуальное представление информации.

5. Структура практического занятия

Практическое занятие состоит из следующих этапов:

1. Анализ предметной области и формулировка цели анализа данных.
2. Загрузка и первичный обзор набора данных.

3. Анализ структуры данных.
4. Вычисление базовых статистических характеристик.
5. Первичная оценка качества данных.
6. Визуальный анализ данных.
7. Формирование аналитических выводов.

Все этапы обязательны для выполнения.

6. Исходные данные для практического занятия

Для выполнения практического занятия используется табличный набор данных, содержащий информацию, соответствующую выбранной предметной области (в соответствии с индивидуальным вариантом задания).

Типовые данные включают:

- временные характеристики;
- числовые показатели;
- категориальные признаки.

Наборы данных предоставляются в формате CSV или формируются непосредственно в ноутбуке.

7. Индивидуальные варианты заданий

Каждому обучающемуся выдается один индивидуальный вариант, определяющий предметную область анализа.

Перечень индивидуальных вариантов

1. Анализ успеваемости студентов
2. Анализ активности студентов в системе дистанционного обучения
3. Анализ финансовых показателей предприятия
4. Анализ кредитных данных клиентов банка
5. Анализ медицинских показателей пациентов
6. Анализ данных производственного оборудования
7. Анализ данных городского транспорта
8. Анализ логистических операций
9. Анализ покупательского спроса в розничной торговле

10. Анализ активности пользователей социальной сети
11. Анализ обращений граждан
12. Анализ экологических показателей региона
13. Анализ потребления электроэнергии
14. Анализ журналов событий информационной системы
15. Анализ экспериментальных научных данных

8. Порядок выполнения практического занятия

Этап 1. Формулировка цели анализа

Обучающийся должен:

- кратко описать предметную область;
- сформулировать цель анализа данных;
- указать, какую информацию предполагается получить в результате анализа.

Цель формулируется в аналитических терминах, без указания алгоритмов.

Этап 2. Загрузка и первичный обзор данных

Необходимо:

- загрузить набор данных;
- вывести первые строки таблицы;
- определить количество записей и признаков;
- описать типы данных.

Этап 3. Анализ структуры данных

На данном этапе требуется:

- проанализировать структуру таблицы;
- определить числовые и категориальные признаки;
- выявить потенциальные проблемы структуры данных.

Этап 4. Вычисление статистических характеристик

Для числовых признаков необходимо вычислить:

- минимальное значение;
- максимальное значение;

- среднее значение;
- медиану;
- стандартное отклонение.

Результаты следует представить в табличной форме и прокомментировать.

Этап 5. Первичная оценка качества данных

На данном этапе выполняется:

- анализ пропущенных значений;
- выявление дубликатов;
- поиск аномальных значений.

Необходимо сделать выводы о качестве данных.

Этап 6. Визуальный анализ данных

Следует построить:

- гистограммы распределения числовых признаков;
- линейные графики (для временных данных);
- столбчатые диаграммы (для категориальных данных).

Каждый график должен сопровождаться пояснением.

Этап 7. Формирование выводов

В завершение необходимо:

- обобщить результаты анализа;
- сформулировать основные выводы;
- указать ограничения выполненного анализа.

9. Требования к отчёту по практическому занятию

Отчёт должен содержать:

1. Титульный лист.
2. Формулировку цели анализа.
3. Описание исходных данных.
4. Результаты вычислений.
5. Графики и их интерпретацию.
6. Выводы.

10. Критерии оценки практического занятия

Критерий	Баллы
Формулировка цели анализа	15
Анализ структуры данных	15
Корректность вычислений	20
Анализ качества данных	20
Визуализация и интерпретация	20
Выводы	10
Итого	100

11. Методические указания студентам

- Все вычисления должны выполняться в ноутбуке.
- Все выводы должны быть пояснены текстом.
- Графики должны быть читаемыми и информативными.
- Копирование чужих работ не допускается.

12. Ожидаемые результаты

После выполнения практического занятия обучающийся должен:

- понимать практическую реализацию этапов 1–3 процесса Data Science;
- уметь анализировать данные и визуализировать результаты;
- быть готовым к изучению распределённых систем обработки данных.